

仅测角 EKF vs 距离+角度 EKF vs 理想 SDRE — 全面对比

一、性能指标

2D scenario_2d_1, 10 种子均值, baseline 组

指标	仅测角 EKF	距离+角度 EKF	理想 SDRE (无EKF,无噪声)
捕获时间	5.13 ± 0.16 h	8.12 ± 0.01 h	7.99 ± 0.00 h
控制能量 $\int \ u_p\ ^2 dt$	2.99e-4	3.01e-4	2.98e-4
推力抖动 $\ \Delta u\ $ 均值	1.07e-6	7.60e-7	6.55e-7 (最平滑)

二、单种子诊断

seed=0

指标	仅测角 EKF	距离+角度 EKF	理想 SDRE
距离估计偏差	+4.08 km (97%时间高估)	~0 km (无偏)	—
峰值推力 $\ u_p\ $	3.788e-4	3.774e-4	3.787e-4
平均推力 $\ u_p\ $	7.67e-5 (+59%)	4.82e-5	4.83e-5
高推力占比 (>75%峰值)	10.2%	6.5%	6.4%
A_SDC 与理想差异 (t=0)	~1e-9	—	0

三、代价函数 J

$J = \int_0^T (\|x\|^2 + R \cdot \|u_p\|^2 - \gamma^2 R \cdot \|u_e\|^2) dt, \text{ seed}=0$

分项	仅测角 EKF	距离+角度 EKF	理想 SDRE
J_total	2.2901e9	2.2903e9	2.2837e9
J_state = $\int \ \dot{x} \ ^2 dt$	7.76e8	8.06e8	7.95e8
J_ctrl_net	1.514e9	1.484e9	1.488e9
平均功率 = J / T	1.27e5 (+60%)	7.84e4	7.94e4

J_total 差异 < 0.3%，几乎相同。仅测角没有降低总代价，而是用更高的瞬时功率换取了更短的完成时间。

四、参数敏感度

扫描参数	仅测角 EKF	距离+角度 EKF	效应方向
$\sigma_{ang} = 0.001^\circ$	7.52 h	8.12 h	噪声极小 → 几乎无优势
$\sigma_{ang} = 0.008^\circ$	5.13 h	8.12 h	基准
$\sigma_{ang} = 0.05^\circ$	3.64 h	8.12 h	噪声越大 → 优势越大 (2.2x)
e = 0 (圆轨道)	3.30 h	6.81 h	效应在线性系统中最强 (2.1x)
e = 0.5	5.13 h	8.12 h	基准
e = 0.7	6.87 h	10.02 h	高椭圆 → 效应减弱 (1.5x)
$\gamma = 1.1$ (激烈博弈)	8.31 h	18.30 h	博弈越激烈 → 优势越大 (2.2x)
$\gamma = 1.41$	5.13 h	8.12 h	基准
$\gamma = 5.0$ (弱逃逸)	3.88 h	5.32 h	博弈弱化 → 优势缩小 (1.4x)

五、3D 对照

指标	仅测角 EKF	距离+角度 EKF	理想 SDRE
捕获时间	3.68 h	5.29 h	5.16 h
控制能量	3.77e-6	4.54e-6	4.17e-6
仅测角 vs 理想	快 29%	—	—

2D 与 3D 定性一致，2D 效应更强（快 36% vs 29%）。

六、核心结论

1. 仅测角没有真的"更好" — J_{total} 与理想 SDRE 几乎相同, 峰值推力也相同
2. 它是时间-功率权衡 — 用 +60% 的平均功率换了 -36% 的完成时间
3. 根因是距离估计偏差 — EKF 系统性高估距离 +4km → pursuer 持续输出较高推力 → 偏离保守的 Nash 均衡
4. σ_{ang} 是主导因子 — 角度噪声越大 → 估计偏差越大 → 优势越大
5. 非线性不是必要条件 — $e=0$ (线性 CW 动力学) 时效应反而最强
6. 本质是博弈论现象 — 信息劣势方无意中偏离 Nash 均衡, 全知方仍按均衡回应, 偏离方单方面获利